

Топливный космоконтур 2035

Decision-support система планирования снабжения орбитального топливного узла на 2035–2040

КосмоХакатон 2026 · Кейс 2

Финальная стратегия **S10 «ISRU base»**: PV расходов **9 961.31** млн у.е. (BASE) / **11 498.45** млн (MANDATORY_STRESS), SL = 1.000, дефицит 0 т, 0 hard-нарушений в обоих сценариях

Источник: `results/exports/top5_detailed.csv`, `results/exports/FINAL_BASE|FINAL_STRESS/`, `results/scenario_comparison.csv`

Единицы: т — тонны, млн у.е. — постоянные цены 2035 г., PV при $r = 10\%$, $t_0 = 2035$

Проблема и вызовы

- **Спрос растёт на 290% ($\times 3.9$):** 100 т (2035) $\rightarrow$ 390 т (2040); критический 80 $\rightarrow$ 250 т (`data/demand.csv`).
Стресс: $\times 1.15$ с 2038 $\rightarrow$ 448.5 т в 2040
- **Сервис:** $SL_{total} \geq 0.97$, $SL_{critical} \geq 0.99$; резерв 45 дней; потолок потерь $\leq 2\%$ в стрессе с 2038
- **Контракты:** take-or-pay 70% у канала A; резервирование мощности оплачивается (0.45 млн/(т·год) у A)
- **Lead times:** A — 12 мес, B — 4 мес, C — 18–24 мес, E — 42 дня $\rightarrow$ реакция на шок возможна только с лагом
- **CAPEX-лимиты:** $\leq 1\,800$ млн до 2037, $\leq 2\,800$ млн до 2040
- **Неопределённость:** цены $\pm$, доля поставки ISRU 0.55/0.75 в стрессе, события команды (MMOD, задержки, тарифы)

Источник: `data/demand.csv`, `data/constraints.csv`, `configs/mandatory_stress.yaml`, `docs/note/02_data_assumptions.md`

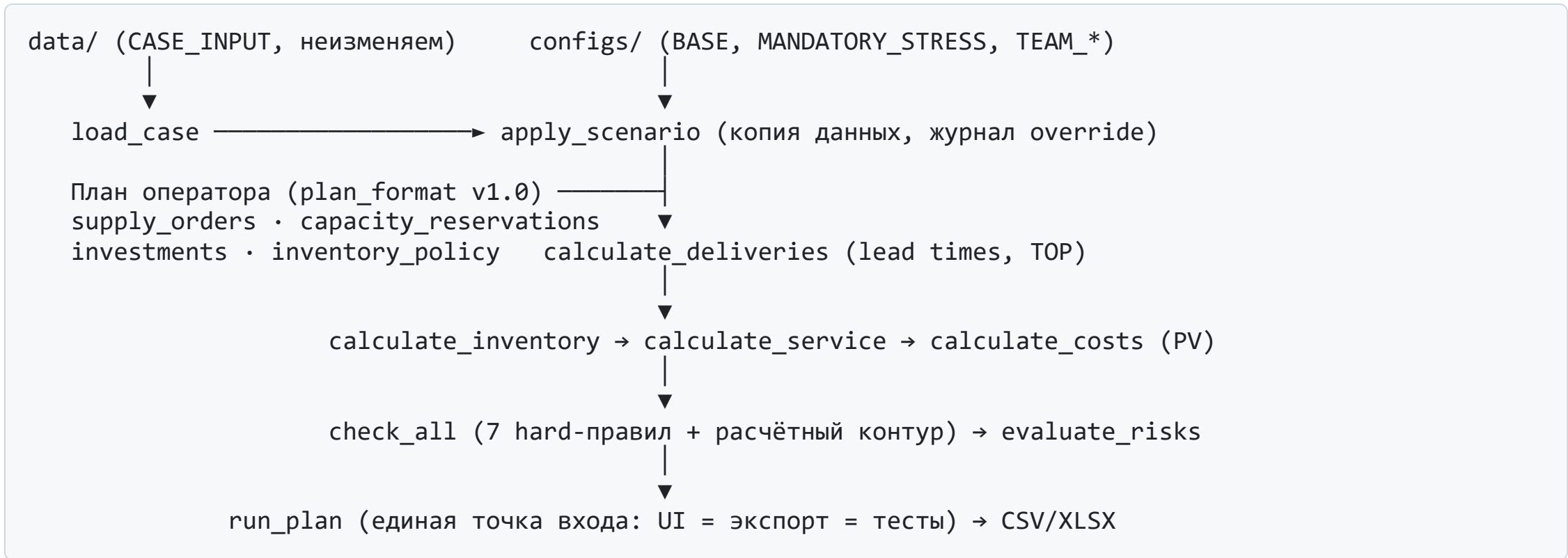
Пользовательский сценарий оператора (UI, Streamlit)

Путь эксперта без разработчика (docs/ИНСТРУКЦИЯ.md):

1. `python -m streamlit run app/main.py` → статус «Расчётное ядро доступно»
2. «Загрузить FINAL BASE» → обзор: спрос, поставки, запас, SL, расходы
3. «Ограничения» → полный реестр проверок: ВЫПОЛНЕНО / НАРУШЕНО / ИНФОРМАЦИЯ, для нарушения — правило, период, факт, лимит, превышение, причина на русском
4. «План и контракты» → изменить заказ/резерв/инвестицию → «Применить изменения»
5. Переключить **BASE** ↔ **MANDATORY_STRESS** → «Пересчитать» → сравнение сценариев
6. «Сохранение» → сохранить план в `results/plans/`, повторное открытие восстанавливает план и договоры
7. Экспорт CSV/XLSX → 7 таблиц; числа UI = числа экспорта = числа `results/`

Источник: `app/main.py`, `docs/ИНСТРУКЦИЯ.md`; тесты UI — `tests/test_ui_wave2.py`

Архитектура контура



Источник: `src/engine/` (контракт `ai_workstreams/00_contracts/core_api.md v1.0`), `docs/note/01_architecture.md`.

Ключевое различие: `reserved` $\neq$ `ordered` $\neq$ `delivered` $\neq$ `served`

Сравнение альтернатив: воронка 25 → топ-5 → финал

Этап 1 — скрининг 25 стратегий × 2 сценария, отсев только с числовой причиной

(`results/exports/screening_25.csv`):

S01 — SL 2035 = 0.465 (lead 12 мес, дефицит 460.5 т) · S02/S04/S05 — ёмкость 300 < 390 т · S11/S22 — потери 0.045 > 0.02 / RESERVE_45D 6 лет

Этап 2 — топ-5 из разных семейств на расчётном ядре + MCDA (`results/exports/top5_detailed.csv` , `mcda.csv`):

S	PV BASE, млн	PV STRESS, млн	cost/served, млн/т	Headroom, млн	MCDA
S10 ISRU base	9 961.31	11 498.45	8.929	370	0.9700
S25 Staged gates	9 948.01	12 348.74	8.994	280	0.8432
S18 A demand-tracking	11 807.46	13 155.34	10.284	10	0.4549
S14 Full early	11 974.84	13 168.41	10.428	10	0.4268
S21 Deep reserve 60 дн.	12 097.98	13 382.30	10.529	10	0.3900

Финал — **S10**: S25 дешевле в BASE на 13.31 млн (0.13% — шум), но дороже в STRESS на 850.28 млн; S10 первый во всех swing-наборах весов (0.9850 / 0.9850 / 0.8950)

Финальная стратегия S10 «ISRU base»

Каналы: A (Earth-Core, резерв 100→140→190 т/год, TOP 70%) + B (Earth-Flex, 110 т/год) + Lunar-ISRU D (120 т/год с 2038) + ZBO-модернизация хранилища (180 млн, платёж 2036-06, ввод 2036-07: потери 1.2% вместо 4.5%). Опцион C и аварийный E в финале не используются — невыгодность доказана численно.

Инвестиции: 1 430 млн (ISRU 1 250 + ZBO 180) в 2036-06; CAPEX $\leq$ 2037: 1 430 / 1 800 → headroom 370 млн

Инвестиционные ворота (docs/note/12_roadmap_budget.md):

Ворота	Срок	Условие
G1	2035	старт A/B; опцион C НЕ покупать (option-hold +90.0 млн PV; порог P > 44%)
G2	2036-06	ZBO 180 млн — ОБЯЗАТЕЛЬНО (без него 0.045 > 0.02 в стрессе)
G3	$\leq$ 2037-12	ISRU 1 250 млн: отбор 223.7 т > порога 217 т — продолжать
G4	2038-01	факт доли D $\leq$ 0.60 → exercise C (270 млн); $\geq$ 0.60 → нет

ИСТОЧНИК: results/plans/FINAL_BASE.json , results/exports/FINAL_BASE/meta.json ; Q1–Q8 — docs/note/09_strategy_comparison.md

Экономика финального плана

Показатель (млн у.е., $p = 10\%$, $t_0 = 2035$)	BASE	STRESS
PV расходов	9 961.31	11 498.45
Номинальные расходы	12 411.71	14 523.27
Обслуженный спрос, т	1 390.0	1 534.0
cost/served, млн у.е./т	8.929	9.468
CAPEX ≤ 2037 / headroom	1 430 / 370	1 430 / 370

Годовые расходы BASE: 1 995.5 / 2 818.8 (CAPEX 1 430) / 1 447.1 / 1 859.6 / 2 351.2 / 1 939.6 млн

ТОР-переплата А в 2040: 824.6 млн — предмет пересмотра на воротах G5

Источник: `results/exports/FINAL_BASE|FINAL_STRESS/financial_breakdown.csv`, `results/exports/top5_detailed.csv`

BASE vs MANDATORY_STRESS: одна стратегия, адаптированные заказы

Показатель	BASE	STRESS	Δ
PV расходов, млн	9 961.31	11 498.45	+1 537.14 (+15.4%)
Мин. SL_total / SL_critical	1.000 / 1.000	1.000 / 1.000	без ухудшения
Дефицит, т	0	0	0
Hard-нарушения	0	0	0
Потери (потолок $\leq 2\%$ с 2038)	1.2%	1.2%	пройдено
Резерв 45 дн. на 01.01.2040, т	$57.60 \geq 48.08$	$60.78 \geq 55.29$	выполнено

Решения идентичны (инвестиции, резервы, каналы); различаются только помесячные заказы (152 → 161) и целевой запас (55.1 → 62.3 т) — штатная адаптация политики TD-01 demand-chasing.

Честный ориентир: тот же стресс БЕЗ адаптации — дефицит 130.7 т, SL 0.943/0.849/0.869, 5 нарушений; цена адаптации +1 008.7 млн PV.

Источник: `results/scenario_comparison.csv`, `results/stress/P01_summary.csv` (MANDATORY_ON_FIXED_BASE), `docs/note/RESUME_1page.md`

Риски: топ-3 с рассчитанными последствиями

Все последствия рассчитаны ядром (run_plan), не «на глаз» (`results/risk_register.csv`):

Риск	Последствие	Мера (стоимость)	Остаток
R02 задержка ввода ISRU на 2039	дефицит 13.2 т; SL 2038 = 0.9474; 15 нарушений	перезаказ: снять заказы D-2038 (63.0 т), +66 т В → +529.9 млн PV	0 т, 0 нарушений
R08 срез мощности А –20% (190→152)	15 нарушений (13 CAPACITY + 2 RESERVE_45D); дефицит 0 (запас поглощает 38 т)	срез заказов А-2037 на 38 т + резерв→152 + 38 т В → +310.2 млн	0 т, 0 нарушений
R10 гео-тариф А +20% (6.2→7.44)	+337.9 млн PV , физика цела	дешёвой меры нет (В дороже: 8.9 > 7.44; TOP ограничивает перенос)	+337.9 млн у заказчика

Ключевой урок: полный перезаказ устраняет нарушения целиком — простой довесок В нет.

R07 CAPEX ISRU +15%: лимит цел ($1\,617.5 \leq 1\,800$) благодаря headroom 370 — альтернативы с headroom 10 этот шок ломает.

Стейкхолдеры и адаптивность

8 сторон (docs/note/05_stakeholders.md): оператор (несёт TOP 824.6 млн в 2040, резервы 549.0 млн, адаптацию +1 537.1 млн PV в стрессе) · критические потребители (SL_critical = 1.000 в обоих сценариях — приоритет аллокации) · коммерческие (без адаптации весь дефицит 130.7 т лёг бы на них) · поставщики А–Е · финансирующая сторона (CAPEX 1 430 / 1 800, headroom 370 защищает от R07)

Гео-тариф А +20% — кто что несёт: заказчик +337.9 млн PV; провайдер А +471.2 млн выручки (порог переключения А→В: $k > 1.44$ — вне диапазона [1.15, 1.40])

Адаптивность: реакция только с лагом 4 мес (канал В): для событий 2038-01 решение не позднее 2037-08, заказ до 2037-09. Предел компенсации — headroom В ≈ 66 –100 т/год. Ex-ante меры в плане: резерв В 110 т/год (16.5 млн/год), ZBO, буфер +7 т, headroom CAPEX 370 млн.

Источник: results/geopolitics/P05_summary.json , P05_parties.csv , results/risk_register.md (блок адаптации)

Проверяемость и расширяемость

- **Контрольные векторы V01–V10** — синтетические тест-векторы арифметики ядра: 10/10 OK (`python tests/run_control_checks.py`)
- **118 автотестов** зелёные на чистом клоне (`python -m pytest tests/ -q`)
- **Независимый ручной расчёт** (WP2, отдельная реализация): сверка с ядром — расхождение $\leq 0.1003\%$ при допуске 0.5% (`results/exports/reconciliation.csv`)
- **Расширяемость без правки кода**: копия `data/` + строка Source-X в `supply_sources.csv` — ядро подхватывает шестой канал через данные (тест `test_extensibility_source_x`); горизонт 2041+ — через данные + константу `HORIZON_END_YEAR`; `CASE_INPUT` не изменяется (контроль `sha256`)
- **Экспорт** — 7 таблиц CSV/XLSX на каждый прогон: `yearly_balance`, `source_schedule`, `inventory_trace`, `financial_breakdown`, `constraint_checks`, `risk_register`, `meta` (единицы, `assumptions_reference`, `engine_version`, `random_seed=null`)
- **Детерминизм**: повторный BASE-прогон после гео-события идентичен побайтово

Источник: `tests/`, `results/exports/FINAL_BASE/meta.json`, `results/geopolitics/P05_summary.json` (`restoration.ok = true`)

Итоги: ответы на вопросы кейса

Вопрос	Ответ (рассчитано)
Q1 Опцион Earth-New (C)?	В BASE не окупается ни при каком exercise (+2 013.6 млн PV пакет); ценность опциона $\approx$ 203 млн — выгоден только при P(недобор ISRU) > 44% как страховка 2041+. В FINAL не куплен (G1)
Q2 ZBO?	Обязателен: без него $0.045 > 0.02$ в стрессе; цена +69.7 млн PV
Q3 TOP-профиль A?	Агрессивный резерв сжигает 2 304.8 млн против 1 643.8 минимального; FINAL-профиль даёт переплату только в 2040 (824.6 млн)
Q4 Когда Луна рациональна?	Порог ISRU — 217 т отбора за 2038–2040 (≥ 72 т/год); факт BASE 223.7 т — окупается; в STRESS 178.9 т — на грани (честная оговорка: держится на работе D после 2040)
Q7 Резерв: запас или канал E?	E за 42 дня доставит 9.21 т при спросе 11.5–51.6 т $\rightarrow$ RESERVE_45D нарушен все 6 лет; физический запас дешевле и доказуемее

Ограничения: агрегированный ресурс (без LOX/LH2), детерминированный BASE, месячный шаг, учебные цены, Monte Carlo не применялся (сценарный подход вместо ложной точности), 2041+ вне горизонта.

Источник: `docs/note/09_strategy_comparison.md` (Q1–Q8), `docs/note/07_limitations.md`